QUICK REFERENCE / FRONT

求根、Taylor、VBA

A4 雙面列印；先看條件，再選更新式。

方法	更新式與條件
二分	c=(a+b)/2；連續且 f(a)f(b)<0，依符號保留一半。先處理端點根。
假位	c=b-f(b)(b-a)/(f(b)-f(a))；仍依符號保留包夾。
Newton 求根	x新=x-f(x)/f'(x)；檢查導數與下一點定義域。
割線	x2=x1-f(x1)(x1-x0)/(f(x1)-f(x0))；算完才更新最近兩點。

停止：有效包夾時，中點誤差界=(b-a)/2。其他方法同時檢查殘差與相鄰變化；保留 maxIter，未達標要回報。小殘差不一定代表小位置誤差。

Taylor：$P_n(x)=\Sigma\, f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$
exp 在 0：$1+x+x^2/2!+\ldots$
sin 在 0：$x-x^3/3!+x^5/5!-\ldots$

VBA	快速提醒
宣告	Option Explicit；計算值用 Double，迴圈計數用 Long。
自然對數 / 三角	Log(x) 是 ln(x)；Sin、Cos 使用弧度。
讀寫	ThisWorkbook.Worksheets("表名")；每個 Range / Cells 明確指定工作表。
陣列	Range → Variant 二維陣列；UBound(a,1) 為列數。
程序	Function 回傳值；Sub 控制流程；Sub/Function 必須正確結尾。

上機前：確認巨集可執行、輸入區與輸出區、資料點數、誤差要求、存檔格式。
換題時：改函數 / 導數 / 資料 / 初始條件 / 目標值，重新驗證定義域與包夾。

內插、微分、組合題

重點：分清楚求根容許值 tol 與微分步長 h。

Lagrange：$P(x)=\Sigma\, y_i\, \Pi_{j\neq i}(x-x_j)/(x_i-x_j)$

Newton 差商：$d[i,j]=(d[i,j-1]-d[i-1,j-1])/(x_i-x_{i-j})$

m 個相異節點 → 次數至多 m-1。Newton 基底係數不同於一般冪次係數。**驗算：**逐點檢查 $P(x_i)=y_i$；Lagrange 與 Newton 求值應一致。

$D1(x,h)=[P(x+h)-P(x-h)]/(2h)$

$D2(x,h)=[P(x+h)-2P(x)+P(x-h)]/h^2$

光滑條件下，以上中心差分截斷誤差為 $O(h^2)$。h 太大：截斷誤差；h 太小：相消與捨入。比較 h 與 h/2，並檢查取樣點是否允許。

目標	解的方程	完成判斷
指定值 c	P(x)-c=0	代回 P 核對
極值候選	D1(x,h)=0	導數由正轉負為極大、負轉正為極小；區間最值比較端點
反曲點候選	D2(x,h)=0	確認左右凹凸性改變

找多個解：掃描區間 → 標記變號 → 各段求根 → 去重 → 分類。網格可能漏掉偶重根或接近的根，必要時用圖形與解析性質補查。

錯誤現象	先查
Log 錯誤	目前點與新點的定義域；E1 要 x>1
除數太小	Newton 的導數或割線的函數差
很快停止卻不對	停滯、殘差、目標函數是否忘記減 c
格式很多位但不準	h、停止條件與誤差來源
只有答案沒有過程	補迭代表、參數、代回檢查與停止原因

備考範圍依課綱及考前討論；微分為可能考的加強部分。公式整理參考課程講義；本表不取代題目指定方法與精度。